

第038讲 练习详解

1 从二次模型到下降方向

固定旧参数 θ ，把位移 p 当变量。常数 $F(\theta)$ 对 p 的导数为0；线性项的导数为 g ；因为 H 对称，二次项的导数为 Hp 。因此驻点解 $Hp=-g$ 。若 H 正定，任意非零 v 有 $v^THv>0$ ，二次模型严格凸，驻点唯一且为模型最小点。

再左乘 p^T ： $p^THp=-p^Tg$ ，所以 $g^Tp<0$ 。若 $g=0$ ，解 $p=0$ ，此时不能写严格小于零，也不能把0/0当成Newton减量或方向归一化。本结论只给方向的局部下降性；实际步长仍须检查原 F 。

2 求解不等于求逆

需要的是满足 $Hp=-g$ 的一个向量，不是逆矩阵的每一列。显式求逆增加中间工作与误差机会；程序使用solve并记录残差。正定时也可先Cholesky并做两次三角求解，本实验为教学可读性，用Cholesky检验后调用solve，计时包含这两项，没有藏起额外分解。

误差仍可能来自坏条件数、舍入、错误Hessian或数据尺度。若残差 $r=Hp+g$ ，则计算方向相对精确方向的差满足 $H\delta p=r$ ；方向误差会被 H 的逆算子放大。小残差不保证小相对参数误差。程序报告尺度化残差，不能将其称为优化器已到最优。

3 线性基准的完整一步

模型 $\hat{y}=a+bx$ ， $n=4$ ，平均目标 $F=\Sigma r^2/8$ 。局部链为：半平方对残差导数 r ，残差对预测导数1，预测对参数导数 $(1,x)$ ，最后除以样本数4。所有行都从同一个旧参数 $(0,0)$ 计算。

行	x	y	旧预测	r	$r^2/8$	$r/4$	$xr/4$
S1	-2	-3/2	0	3/2	9/32	3/8	-3/4
S2	-2	-1/2	0	1/2	1/32	1/8	-1/4
S3	2	5/2	0	-5/2	25/32	-5/8	-5/4
S4	2	7/2	0	-7/2	49/32	-7/8	-7/4

损失和 $84/32=21/8$ ；梯度为 $(-1,-4)$ 。每行 H 贡献为 $[[1,x],[x,x^2]]/4$ ，和是 $\text{diag}(1,4)$ 。分别解 $p_a=1$ 、 $4p_b=4$ ，得 $p=(1,1)$ 。同时更新 a 和 b 为 $(1,1)$ ，不能先更新 a 再用新 a 求 b 方向。

行	新预测	新r	新 $r^2/8$	新 $r/4$	新 $xr/4$
S1	-1	1/2	1/32	1/8	-1/4
S2	-1	-1/2	1/32	-1/8	1/4
S3	3	1/2	1/32	1/8	1/4
S4	3	-1/2	1/32	-1/8	-1/4

新 $F=1/8$ ，两个梯度和都是0，残差却未全为0。最优拟合并不意味着每个样本都被精确插值。完整步的Armijo右侧为 $21/8-0.0001 \times 5$ ，确实高于 $1/8$ 。

4 非线性Hessian为什么有两项

改为 $\hat{y}=a+b^2x$ 之后， $J=(1, 2bx)$ 。单行梯度 rJ 的导数用乘积法则：对 r 求导给 JJ^T ，对 J 求导给 $r \nabla^2 \hat{y}$ 。只有 bb 二阶预测导数非零，等于 $2x$ 。加和再除以4：

$$H = \frac{1}{4} \sum_i \left[J_i J_i^T + r_i \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2x_i \end{pmatrix} \right].$$

在本四行设计， x 和为0且 x^2 和为16。展开残差平方后， a 项与 b^2 项的交叉和抵消，得到 $F=1/8+(a-1)^2/2+2(b^2-1)^2$ 。求导给 $g=(a-1, 8b(b^2-1))$ ， $H=\text{diag}(1, 24b^2-8)$ 。只保留 JJ^T 会把 bb 写成 $16b^2$ ，丢掉 $8(b^2-1)$ ，在 b 很小时甚至把负曲率错看成非负曲率。

5 第一轮全部局部量

旧 $\theta_0=(0, 3/2)$ 。下面表内损失已经除以4；单行未平均半平方为 $9/2$ 、 8 、 2 、 $1/2$ 。

行	$\hat{y}$	r	$r^2/8$	$J_\beta=2bx$	$g_a \hat{r}$	$g_\beta \hat{r}$
S1	-9/2	-3	9/8	-6	-3/4	9/2
S2	-9/2	-4	2	-6	-1	6
S3	9/2	2	1/2	6	1/2	3
S4	9/2	1	1/8	6	1/4	3/2

和为 $F_0=15/4$ ， $g_0=(-1, 15)$ 。 aa 每行 $1/4$ ， ab 行分别 $-3/2$ 、 $-3/2$ 、 $3/2$ 、 $3/2$ ，和为0。 bb 的分解不能跳过：

行	$J_{\beta}^2/4$	$2xr/4$	两项之和
S1	9	3	12
S2	9	4	13
S3	9	2	11
S4	9	1	10

总bb曲率46。解 $\text{diag}(1,46)p=(1,-15)$ ，得 $p=(1,-15/46)$ 。方向导数为 $-1-225/46=-271/46<0$ 。完整步同时得 $a_1=1$ 、 $b_1=27/23$ 。

为避免把巨大分数重复排进宽表，记 $B=27$ 、 $C=23$ 、 $D=C^2=529$ 。新预测为 $(-929,-929,1987,1987)/D$ ；新残差统一写为 $R/(2D)$ ，R如下。每个表项是精确算式，不是省掉一行运算。

行	R	新损失贡献 $r^2/8$	新 g_a 行	新 g_b 行
S1	-271	$271^2/(32D^2)$	$-271/(8D)$	$27 \times 271/(2C^3)$
S2	-1329	$1329^2/(32D^2)$	$-1329/(8D)$	$27 \times 1329/(2C^3)$
S3	1329	$1329^2/(32D^2)$	$1329/(8D)$	$27 \times 1329/(2C^3)$
S4	271	$271^2/(32D^2)$	$271/(8D)$	$27 \times 271/(2C^3)$

损失分子和为 $2(271^2+1329^2)$ ，因此 $F_1=919841/2238728$ 。 g_a 分子和为0； $g_b=(27 \times 3200)/(2 \times 23^3)=43200/12167$ 。Armijo右侧 $15/4-271/460000$ 仍大于 F_1 ，所以实际完整步通过。

6 第二轮重新前向与重新求H

第二轮的旧前向就是上一题最后的完整表，不能回到 θ_0 。旧 J_{β} 为 $\pm 108/23$ 。aa四行仍加到1，ab为 $\pm 27/23$ 并抵消。bb每行以共同分母529表示：

行	JJ'的bb贡献	残差二阶项	合计
S1	$2916/529$	$271/1058$	$6103/1058$
S2	$2916/529$	$1329/1058$	$7161/1058$
S3	$2916/529$	$1329/1058$	$7161/1058$
S4	$2916/529$	$271/1058$	$6103/1058$

总和 $26528/1058=13264/529$ 。因此 $p_a=0$,

$$p_b = -\frac{43200/12167}{13264/529} = -\frac{2700}{19067}, \quad b_2 = \frac{27}{23} - \frac{2700}{19067} = \frac{19683}{19067}.$$

重新前向时改用 $B=19683$ 、 $C=19067$ 、 $D=C^2=363550489$ 。预测为
 $(-411290489, -411290489, 1138391467, 1138391467)/D$ 。残差的末行必须是负数：

行	R, 使 $r=R/(2D)$	新损失贡献	新 g_α 行	新 g_β 行
S1	268070489	$268070489^2/(32D^2)$	$268070489/(8D)$	$-B \times 268070489/(2C^3)$
S2	-459030489	$459030489^2/(32D^2)$	$-459030489/(8D)$	$B \times 459030489/(2C^3)$
S3	459030489	$459030489^2/(32D^2)$	$459030489/(8D)$	$B \times 459030489/(2C^3)$
S4	-268070489	$268070489^2/(32D^2)$	$-268070489/(8D)$	$-B \times 268070489/(2C^3)$

四行损失相加并约分得 $141285388452139121/1057351664417112968 \approx 0.133621947368$ 。截距梯度为0；b梯度为 $B \times 190960000/C^3$ ，仍非0。因此第二步还不是精确最小点。Notebook用Fraction真实生成这些行，并另用实际浮点算法核验，不将小数显示结果反馈到下一步。

7 Armijo存在理由与有限搜索

方向可微展开 $F(\theta+\alpha p)=F(\theta)+\alpha g^T p+o(\alpha)$ 。减去Armijo右侧得 $\alpha(1-c_1)g^T p+o(\alpha)$ 。由于前项负且 $o(\alpha)/\alpha \rightarrow 0$ ，对足够小正 α 差值为负。

这要求 $g^T p < 0$ ，不能套在零或上升方向。有限实现还受最大40次尝试、浮点 $\theta+\alpha p=\theta$ 、越域、溢出、目标舍入和导数有效性限制。代码保留每个试点；耗尽时旧参数不动，报告line_search_exhausted。即使试点F有限且Armijo通过，仍要确认新梯度及所需H有限才提交。测试用线性BFGS但只许一次试探，完整步拒绝后返回旧 $(0,0)$ ，不是把失败试点当新结果。

8 不正定方向的反例

在 $(1,1/4)$ ， $F=241/128$ ， $g=(0,-15/8)$ ， $H_{\beta\beta}=24/16-8=-13/2$ 。解 $(-13/2)p_\beta=15/8$ 得到 $p_\beta=-15/52$ 。

$g^T p=(-15/8)(-15/52)=225/416>0$ 。新 $b=1/4-15/52=-1/26$ ， $b^2-1=-675/676$ ，代入原目标得 $242093/114244 \approx 2.11909$ ，高于 $241/128 \approx 1.88281$ 。负曲率方向上的二次模型不存在该方向的有限最小值；方程的根只是模型驻点。

9 λ 与 α 各解决什么

取 $\lambda=8$ ， $B=H+8I=\text{diag}(9,3/2)$ 。解 $Bp=-g$ 得 $p=(0,5/4)$ ， $g^T p=-75/32<0$ 。 $\alpha=1$ 时 $b=3/2$ ， $F=13/4$ ，显然高于旧F且不满足Armijo。 $\alpha=1/2$ 时 $b=7/8$ ， $b^2-1=-15/64$ ，所以 $F=1/8+2 \times 225/4096=481/2048$ 。

半步Armijo右侧为 $241/128-75/640000$ ，比 $481/2048$ 大，因此接受。 λ 修正模型使方向下降， α 缩短实际位移；训练F始终不变。若把 λ 加进原目标，就变成另一个优化问题。实验的有限移位表到8才通过本点正定测试；若移位表仅 $[0]$ ，应报告positive_shift_exhausted。

10 驻点不是最低点

在(1,0), $g=0$; 沿a方向曲率1, 沿b方向曲率-8。令小位移 $b=\varepsilon$, $F(1,\varepsilon)-F(1,0)=-4\varepsilon^2+2\varepsilon^4<0$, 只要 $0<|\varepsilon|<\sqrt{2}$ 。因此它不可能是局部最小点。脚本报告stationary_indefinite, 保留H特征值(-8,1), 不强行加一个随机扰动伪装为原算法。若需要逃离鞍点, 须另行说明算法与实验。

11 局部二次界的完整推导

设 $e = \theta - \theta^*$, $g(\theta^*) = 0$ 。沿线段的微积分基本定理给 $g(\theta) = \int_0^1 H(\theta^* + te)e dt$ 。完整Newton步满足 $e^+ = e - H(\theta)^{-1}g(\theta)$ 。将 e 写成 $H(\theta)^{-1}H(\theta)e$ 合并:

$$e^+ = H(\theta)^{-1} \int_0^1 [H(\theta) - H(\theta^* + te)]e dt.$$

在含该线段的邻域中, $H \succeq mI$ 意味着逆范数不超过 $1/m$ 。Lipschitz条件给括号范数不超过 $L_H(1-t)\|e\|$ 。于是积分界为 $(L_H/m)\|e\|^2 \int_0^1 (1-t)dt = L_H\|e\|^2/(2m)$ 。

还须确保所有新点留在同一邻域, 未做移位, 且实际接受 $\alpha=1$ 。实验曲线只能观察这些条件下的有限数值表现, 不能证明从任何初值都会进入该阶段, 也不能用舍入后为0的误差推断无限阶收敛。

12 Newton减量

$Hp=-g$ 时, $v^2=-g^Tp=p^THp\geq 0$ 。代入 $q(p)-q(0)=g^Tp+p^THp/2=-v^2/2$ 。在严格正定二次F上 q 就是F, 故 $v^2/2$ 恰等于到最小值的差。

本非线性例第一步 $v^2=271/46$, 所以模型预测下降271/92; 实际下降 $15/4-919841/2238728$, 与它不同。不能把模型量直接解释为真实最优性差。移位时 $-g^Tp=p^TBp$, 本代码记录的减量对应修正模型B; 此时也不是原H模型的同名量。

13 线性BFGS的四行与割线

旧(0,0)四行已在第3题完整列出, $g_0=(-1,-4)$ 。 $C_0=I$, 故 $p=(1,4)$ 。 $\alpha=1$ 到(1,4), $F=1/8+2\times 9=145/8$, 拒绝; $\alpha=1/2$ 到(1/2,2), $F=9/4$, 接受。

行	新预测	新r	新 $r^2/8$	新 g_a 行	新 g_b 行
S1	-7/2	-2	1/2	-1/2	1
S2	-7/2	-3	9/8	-3/4	3/2
S3	9/2	2	1/2	1/2	1
S4	9/2	1	1/8	1/4	1/2

新梯度 $(-1/2,4)$, 所以 $s=(1/2,2)$, 梯度差 $y=(1/2,8)$ 。 $y^Ts=1/4+16=65/4$, $\tau=4/65$ 。左因子 $I-\tau ss^T=[[64,-16],[-4,1]]/65$, 右因子是其转置。其乘积为 $[[4352,-272],[-272,17]]/4225$; $\tau ss^T=[[65,260],[260,1040]]/4225$ 。相加就是正文 C_1 。

核对第一坐标 $(4417/2-96)/4225=1/2$ ，第二坐标 $(-6+8456)/4225=2$ 。因此 $C_1y=s$ ，但 C_1 包含非零非对角项，仍不是 $\text{diag}(1,1/4)$ 。

14 对称性、割线和正定

令 $A=I-\tau y s^T$ ，则 $C^+=A^T C A + \tau s s^T$ 。 C 对称使第一项对称，外积第二项也对称。又 $Ay=y-\tau y(s^T y)=0$ ，所以 $C^+y=\tau s(s^T y)=s$ 。

对任意非零 z ， $z^T C^+ z = (Az)^T C (Az) + \tau (s^T z)^2$ 。若 $s^T z \neq 0$ ，第二项严格正；若 $s^T z = 0$ ，则 $Az=z$ ，第一项严格正。故 C^+ 正定。条件是 C 正定且 $s^T y > 0$ ；负曲率或极小分母不符合。程序用 $s^T y > \text{tol} \|s\| \|y\|$ ，还做实际Cholesky检查。若舍入破坏正定，保留旧 C 并报告`numerical_spd_skip`，不偷偷添加与正文不同的任意扰动。

15 Wolfe的符号不能写错

$s=ap$ ， $y=g_{\text{新}}-g_{\text{旧}}$ 。弱Wolfe给 $g_{\text{新}}^T p \geq c_2 g_{\text{旧}}^T p$ ，其中 $g_{\text{旧}}^T p$ 为负。因此

$$s^T y = \alpha (g_{\text{new}}^T p - g_{\text{old}}^T p) \geq \alpha (c_2 - 1) g_{\text{old}}^T p > 0.$$

反例可取一维 $F(z)=-z^2$ ，旧 $z=1$ ， $p=2$ ：沿此下降方向，任何小正步让 F 更小，能满足Armijo；但梯度差 $y=-2s$ ，故 $s^T y < 0$ 。Armijo仅限制函数值，不能推出梯度变化满足正曲率。教学实现选择Armijo+skip，真实SciPy BFGS使用不同线搜索，轨迹不同并不构成错误证据。

16 一对、两对的双循环

一对历史 (s_0, y_0) ， $\rho_0=1/(s_0^T y_0)$ 。先 $\alpha_0=\rho_0 s_0^T g$ ， $q=g-\alpha_0 y_0$ ，再 $r=\gamma q$ ， $\beta_0=\rho_0 y_0^T r$ ，最终 $r \leftarrow r+s_0(\alpha_0-\beta_0)$ ， $p \leftarrow -r$ 。将 q 代入可还原逆BFGS更新乘 g ，故不是启发式拼凑。

两对历史先处理最新1再处理旧0： $q_1=g-\alpha_1 y_1$ ， $q_0=q_1-\alpha_0 y_0$ 。缩放 $r_0=\gamma q_0$ 之后，按旧0再新1恢复： $r_1=r_0+s_0(\alpha_0-\beta_0)$ ， $r_2=r_1+s_1(\alpha_1-\beta_1)$ ，其中每个 β 用当时的 r 。把 β 全部用同一个旧 r 计算也会错。

本实验独立从同 γI 用展开的秩二公式逐个重建 C ，再比较 $-Cg$ ；100组2至8维设计、每组8个窗口均检验方向、最新割线和正定。输入最后一对的坏维数/布尔值/非正曲率必须在第一次数值循环之前拒绝。

17 哪两个对象可以比较

有限窗口内丢掉旧对后，得到的隐式 C 与保留全历史的 C 通常不同；每轮 γ 变化又改变基矩阵。只有窗口、顺序、每个 s/y 、 γ 和舍入运算条件明确对应时，才可检查同一个数学对象。独立稠密重建与双循环不必逐位相同，使用明确绝对/相对容差。

本次 $m=1, 3, 5$ 可能在步数上有差别，也可能最后都到同一个极小点。保留更多历史消耗更多状态且不保证每次更快；小样本或病态梯度差也可能使历史信息质量有限。

18 计时方案与实际结果如何读

额外设计与四行教学数据严格分开。使用seed=3817、 $d=8/32/64$ 、 $n=2d$ ，QR合成满列秩A，使 $A^T A/n$ 的目标特征值由1到20；标签 $y = A\theta^*$ ，初值0。所有方法以同一 $\|g\|_2 \leq 10^{-6} \|g_0\|_2$ 为目标、最多2000次更新。

数据生成单独记录并从区间排除；每个方法预热一次。随后5轮轮换顺序，perf_counter_ns计整段optimize调用，含完整输入/状态验证、方法设置、H构造、正定检测、solve、线搜索、最终曲率诊断。任何方法都不缓存H；详细逐行trace关闭。如此结果与“专门对二次问题缓存H”的实现不可直接比较。

benchmark-result.json包含60个原始计时间隔、状态、目标是否达到和实际f/g/H/solve/trial计数。某次失败即保留，不能拿截断时间声称更快。本教学BFGS为直观保留 $V \quad C \quad V^T$ 稠密乘法，并每次Cholesky检验正定；这些额外 $O(d^3)$ 操作都进入实测时间。它不是优化过的 $O(d^2)$ 秩二更新实现，不能把本次BFGS时长当成这类方法的最佳性能。本次Newton恰一步是精确二次控制的特性，不能外推到非线性神经网络。重新运行时间会变，固定报告SHA只约束确定性核心，不约束时间文件。

19 三种内存读数

算法状态数组计theta、当前梯度以及Newton的H、BFGS的C或L-BFGS实际窗口向量。8字节浮点时，GD主要 $2d$ 个数，BFGS主要 d^2+2d 个数，L-BFGS主要 $2md+2d$ 个数。小维度m很大时，L-BFGS状态甚至可能多于完整BFGS，所以只谈渐近阶会误导。

nbytes不包括数据、模型、trace、暂存矩阵和求解器工作空间。tracemalloc另一次运行记录Python跟踪到的峰值增量，测量不放进计时区间；不能称为全进程RSS，也不保证包含所有原生库分配。本讲没有测RSS。临时数组尺度列只给一个代表性数组大小，不是完整峰值界。实际trace关闭时不保留所有历史参数，否则会偷偷引入随迭代增长的内存。

20 守卫和可复现证据

先把所有原始字段读完并验证类型、长度、范围、重复键、非有限数和非零JSON下溢，再允许回调、点积或分解。C必须对称正定；每对历史全元素有限、形状正确、 $s^T y > 0$ 。用会抛异常的回调/Cholesky哨兵确认坏末字段先被拒绝，避免“前几项正确就先算起来”。

算法上核对每次 $g^T p < 0$ 、试点及Armijo右侧、未接受时旧状态不变、每个真实调用计数、割线与窗口顺序、驻点曲率。Fraction检精确有理账本，Decimal128另算默认Newton轨迹，中央差分独立检查梯度与Hessian；它们的检验对象不同，不用其中一层冒充所有层。

文件上先完成计算和序列化，再检查目标及父路径的符号链接、与输入/教材同路径或硬链接；最后临时文件加原子替换。坏CLI不能修改旧输出或建立新目录。这个程序不宣称抵抗并发恶意换路径。

Notebook第一格先核对完整默认CSV/JSON字节；即使修改后的数据数学合法，也须拒绝固定教学图注继续运行。正常与-O、两个工作目录、新内核全报告逐字节比对；PDF与实际图像仍须独立目视审查。